

Egyszerű elektronikus telefonkönyv

Bevezetés

Az "Egyszerű Elektronikus Telefonkönyv" egy egyszerű, konzolalapú alkalmazás, amely lehetővé teszi telefonkönyv-rekordok kezelését. A programban minden rekord egy telefonszámhoz kapcsolódó személy adatait tárolja, mint például a nevét (vezetéknév és keresztnév), címét, foglalkozását, életkorát és telefonszámát.

A felhasználónak lehetősége van új rekordok létrehozására, a régiék módosítására, törlésére is. A felhasználónak még van lehetősége rekordok keresésére (név, foglalkozás, telefonszám alapján), illetve a megfelelő rekord kiválasztásával vCard megvalósítására is.

Felhasználói Felület

A program **ASCII art** formájában megjelenít egy telefonkönyvet szimbolizáló grafikát.

Elmagyarázza a felhasználónak a működést, majd várja, hogy az **"Enter"** billentyű lenyomásával folytassa. A program indulásakor megjelenik egy főmenü, amelyben különböző lehetőségeket kínál a felhasználónak.



A főmenü a program központi vezérlőpontja, amely lehetővé teszi a felhasználó számára a különböző funkciók elérését. A menü egyértelműen felsorolja a lehetőségeket, és számok alapján történő választást vár el.

A főmenüből elérhető opciók:

1. **Rekord létrehozása:** Új rekord hozzáadása a telefonkönyvhöz.
2. **Rekord módosítása:** Egy meglévő rekord szerkesztése.
3. **Rekord törlése:** Egy meglévő rekord törlése.
4. **Rekord keresés:** A meglévő rekordok közötti keresés (listázás, név, foglalkozás, illetve telefonszám)
5. **vCard készítése:** vCard fájl létrehozása a meglévő rekordokból.
6. **Kilépés:** kilép a programból.

```
-----
                          Fomenu
1 - Rekord letrehozás
2 - Rekord modositás
3 - Rekord torlese
4 - Kereses
5 - vCard
6 - Kilepes
-----
Valaszlehetoseg: |
```

Felépítése:

- A főmenü vizuálisan is elkülönül, vízszintes vonalakkal keretelve.
- Minden opcióhoz egy szám tartozik, amely a megfelelő funkció kiválasztásához szükséges.

Hibakezelés a válaszlehetőségeknél:

A program gondoskodik arról, hogy a felhasználó helyes formátumban adja meg a választ, és csak az érvényes opciókat fogadja el. Ha nem megfelelő formátumot alkalmazunk akkor „**Ervenytelen valasz!**” feliratot láthatjuk.

Használat

Rekord létrehozása: (1.menü)

A **rekord létrehozása** funkció feladata, hogy új rekordot hozzon létre és adjon hozzá a telefonkönyv adatbázisához. A felhasználó által megadott információk alapján, mint például a vezetéknév, keresztnév, cím, foglalkozás, életkor és telefonszám, a program egy új struktúrát hoz létre, és ezt hozzáfűzi a telefonkönyv végéhez.

- A felhasználó megadja a szükséges adatokat (vezetéknév, keresztnév, cím, foglalkozás, életkor, telefonszám).
- A program hozzáadja az új rekordot a telefonkönyvhöz.

```
Rekord létrehozása
Kilépés (Vezeteknev: 0), utána nem lesz ra alkalma!
Vezeteknev: Kiss
Keresztnev: Istvan
Cim: Budapest
Foglalkozas: fodrasz
Kor: 34
Telefonszam: 36707034256|
```

Adja meg a szükséges adatokat:

- **Vezetéknév** (maximum **15** karakter hosszú)
- **Keresztnév** (maximum **15** karakter hosszú)
- **Cím** (maximum **20** karakter hosszú)
- **Foglalkozás** (maximum **15** karakter hosszú)
- **Életkor** (**0** és **100** között, egész szám)
- **Telefonszám** (pontosan **11** jegyű)

A program minden bevitt adatot ellenőriz:

- A név, cím és foglalkozás mezők maximális karakterhosszát. Úgy oldja meg, hogyha a megengedett karakterhosszt túl lépi akkor levágja az utáni részeket.
- Az életkornál csak **0** és **100** közötti értéket fogad el.
- A telefonszám esetében csak pontosan **11** karakterből álló számjegyeket enged meg.

Kilépés: A vezetéknél a '0' beírása jelzi a kilépést a rekord létrehozásából.

Ha sikeresen végrehajtottuk a rekord létrehozását, akkor ez az üzenet fogad minket:

Rekord létrehozva

Rekord módosítása: (2.menü)

A módosítás menü célja, hogy a felhasználó kiválaszthassa és módosíthassa egy telefonkönyv rekordját, például a nevet, címet, foglalkozást, életkort és telefonszámot. A felhasználó a módosításhoz szükséges adatokat adja meg, és a program azokat az adatbázisban frissíti.

- A felhasználó kiválasztja a módosítani kívánt rekordot.
- A program lehetőséget biztosít a rekord adatainak módosítására.
- **Listázás:** A rekordokat először felsorolja a program, hogy a felhasználó könnyen kiválaszthassa, melyiket szeretné módosítani. Kilépést az meg '0' karakter jelzi.

19	Urge Beatrix	Gyor	kertesz	31	36708365261	
20	Nagy Vanda	Paks	informatikus	27	36708365261	
Rekord modositás						
Adja meg a modositani kivant rekord sorszamat (Kilepes = 0):						

- **Bemenet ellenőrzés:** A módosításoknál, ha a felhasználó 0-t ad meg, akkor a program nem módosítja az adott adatot.
- **Életkor és telefonszám ellenőrzése:** A program ellenőrzi, hogy az életkor 0 és 100 között van-e, valamint, hogy a telefonszám pontosan 11 számjegyből áll-e.

```
Jelenlegi adatok a rekordhoz:
Nev: Kiss Istvan
Cim: Budapest
Foglalkozas: fodrasz
Kor: 34
Telefonszam: 36707034256

-----
Adja meg az uj adatokat:
(Ha nem szeretned modositani akkor irj be egy '0'-t)
Vezeteknev: 0
Keresztnev: Janos
Cim: 0
Foglalkozas: 0
Kor: 0
Telefonszam: 0|
```

Ha sikeresen végrehajtottuk a rekord módosítást, akkor ez az üzenet fogad minket:

Rekord modositva!

Rekord törlése: (3.menü)

A rekord törlés funkció célja, hogy egy meglévő rekordot eltávolítson a telefonkönyv adatbázisából. A felhasználó kiválaszthatja a törölni kívánt rekordot a sorszám alapján. A rendszer biztosítja, hogy a felhasználó csak érvényes sorszámot ad meg, és lehetőséget ad a kilépésre is.

- A felhasználó kiválasztja a törölni kívánt rekordot.
- A program lehetőséget biztosít a rekord adatainak törlésére.
- **Listázás:** A rekordokat először felsorolja a program, hogy a felhasználó könnyen kiválaszthatja, melyiket szeretné törölni. Kilépést az meg '0' karakter jelzi.

18	Pivarnyik Cintia	Debrecen	tancos	20	36093492956
19	Urge Beatrix	Gyor	kertesz	31	36708365261
20	Nagy Vanda	Paks	informatikus	27	36708365261
21	Kiss Janos	Budapest	fodrasz	34	36707034256

Rekord torlese
Adja meg a torlesre kivant rekord sorszamat (Kilepes = 0): |

- **Bemenet ellenőrzés:** A módosításoknál, ha a felhasználó 0-t ad meg, akkor a program nem módosítja az adott adatot.
- **Életkor és telefonszám ellenőrzése:** A program ellenőrzi, hogy az életkor 0 és 100 között van-e, valamint, hogy a telefonszám pontosan 11 számjegyből áll-e.

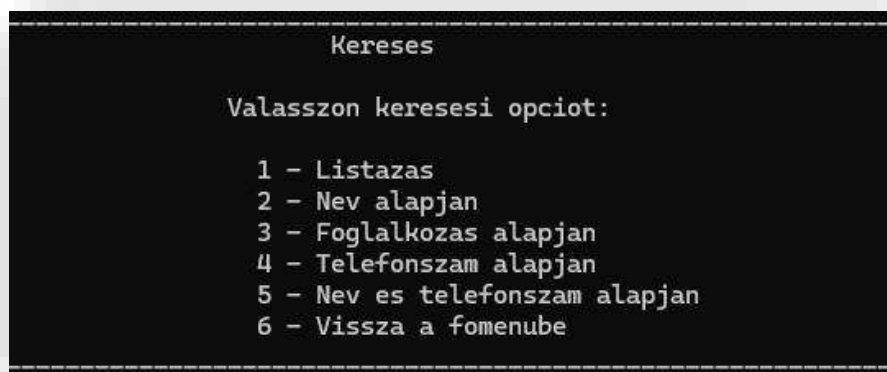
Ha sikeresen végrehajtottuk a rekord módosítást, akkor ez az üzenet fogad minket:

Rekord torolve!

Rekord keresés: (4.menü)

Ez a menü felelős a rekord keresési menük megjelenítéséért. A felhasználó választhat az alábbi keresési lehetőségek közül:

1. **Listázás:** Az összes rekord megjelenítése.
2. **Név alapú keresés:** A felhasználó név alapján kereshet.
3. **Foglalkozás alapú keresés:** A felhasználó foglalkozás alapján kereshet.
4. **Telefonszám alapú keresés:** A felhasználó telefonszám alapján kereshet.
5. **Név és telefonszám alapú keresés:** A felhasználó kombinált keresést végezhet.
6. **Vissza a főmenübe:** Visszatérés a főmenübe.

**Hibakezelés a válaszlehetőségeknél:**

A program gondoskodik arról, hogy a felhasználó helyes formátumban adja meg a választ, és csak az érvényes opciókat fogadja el. Ha nem megfelelő formátumot alkalmazunk akkor „**Ervenytelen valasz!**” feliratot láthatjuk.

Rekordok listázása: (1.almenü)

- A program megjeleníti az összes rekordot a telefonkönyvben.

Rekord:	Név:	Cím:	Foglalkozás:	Kor:	Telefonszám:
1	Szabo Marton	Budapest	rendor	39	36301378943
2	Okos Lajos	Gyor	tuzolto	26	36208667123
3	Kiss Zalan	Esztergom	focista	30	36308755567
4	Nagy Levente	Debrecen	edzo	23	36707093844
5	Kondor Kevin	Miskolc	uszomester	34	36809099345
6	Fekete David	Budapest	mentos	35	36389023474
7	Kiss Kalman	Debrecen	postas	45	36708090094

Keresés név alapján: (2.almenü)

Az 2. almenü lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a telefonkönyv rekordjaiban nevet keressen. A keresést a felhasználó által megadott név alapján végezhetjük el, és a program támogatja a **wildcard karakterek** ('*') használatát, amelyek lehetővé teszik részleges egyezések keresését.

- A felhasználó megadja a keresendő nevet, és a program megjeleníti a találatokat.

Adja meg a keresett nevet: N*					
Név:	Cím:	Foglalkozás:	Kor:	Telefonszám:	
Nagy Levente	Debrecen	edzo	23	36707093844	
Nagy Anna	Szombathely	apaca	23	36202012234	
Nagy Vanda	Paks	informatikus	27	36829328462	

A keresett név megadása: A program arra kéri a felhasználót, hogy adja meg a keresett nevet. A felhasználó a teljes nevet beírhatja, de lehetősége van a keresési mintát részleges egyezésekre is beállítani, például: **(Nagy Istvan)** megtalálja így is: **N*, Nagy*, Nagy*I*, *Istvan**. Ha a program nem talál olyan rekordot, amely megfelelne a keresett névnek (akár wildcard segítségével is), akkor a következő üzenet jelenik meg: **'Nincs talalat'**.

Keresés foglalkozás alapján: (3.almenü)

A 3. almenü lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a telefonkönyv rekordjaiban foglalkozás alapján végezzen keresést. A felhasználó a kívánt foglalkozást adja meg, és a program a megfelelő rekordokat jeleníti meg.

- A felhasználó megadja a keresendő foglalkozást, és a program megjeleníti a találatokat.

```
Adja meg a keresett foglalkozast: fodrasz
```

Nev:	Cim:	Foglalkozas:	Kor	Telefonszam:
Meresz Mark	Nyiregyhaza	fodrasz	21	36304677831
Bus Brigitta	Budapest	fodrasz	28	36974345565
Kiss Janos	Budapest	fodrasz	30	36701145566

A keresett foglalkozás megadása: A program arra kéri a felhasználót, hogy adja meg a foglalkozás nevét. Itt nagyon figyelni kell, hogy pontosan kell megadni a foglalkozást. **pl: fodrasz**, ha **fodras** ír akkor ugyanaz az üzenet jelenik meg, mint ha nem lenne találat: **'Nincs talalat'**.

Keresés telefonszám alapján: (4.almenü)

A 4. almenü lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a telefonkönyv rekordjaiban telefonszám alapján végezzen keresést. A felhasználó a kívánt telefonszámot adhatja meg, és a program a megfelelő rekordokat jeleníti meg. A wildcard keresés segítségével részleges telefonszámok is kereshetők.

- A felhasználó megadja a keresendő telefonszámot, és a program megjeleníti a találatokat.

```
Adja meg a keresett telefonszamot: 36701145566
```

Nev:	Cim:	Foglalkozas:	Kor:	Telefonszam:
Kiss Janos	Budapest	fodrasz	30	36701145566

A keresett telefonszám megadása: A program arra kéri a felhasználót, hogy adja meg a keresett telefonszámot. A felhasználó beírhatja a teljes telefonszámot, vagy akár egy részleges számot is, a wildcard (*) karakter használatával. Például: telefonszám legyen '36701145566', megtalálhatjuk így is: 36*5*6, 36*, 36*6. Ha a program nem talál olyan rekordot, amely megfelelne a keresett névnek (akár wildcard segítségével is), akkor a következő üzenet jelenik meg: **'Nincs talalat'**.

Keresés név és telefonszám alapján: (5.almenü)

Itt az 2 és 4 menü alapján történik az egész és használ wildcardot.

Vissza a főmenübe: (6.almenü), ahogy a neve is tükrözi, vissza a főmenübe.

vCard készítése: (5.menü)

Ez a menü lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy egy adott személy adatai alapján vCard fájlt (elektronikus névjegy) hozzon létre. A vCard fájl tartalmazza a név, foglalkozás és telefonszám adatokat, és azt egy **.vcf** fájlba menti el, amelyet később más alkalmazások is fel tudnak használni.

- **Listázás:** A rekordokat először felsorolja a program, hogy a felhasználó könnyen kiválaszthatja, melyiket szeretné törölni. Kilépést az meg '0' karakter jelzi.

21	Nagy Istvan	alma	fodrasz	21	36707011572
----	-------------	------	---------	----	-------------

Adja meg a vCard kesziteshez kivant rekord szamat (Kilepes = 0):

- A program létrehozza a vCard fájlt a telefonkönyv rekordjaiból, amely a mappában elérhető lesz.
- Ha sikeresen végrehajtottuk a rekord módosítást, akkor ez az üzenet fogad minket:



Kilépés: (6.menü): Kilép a programból

Kiegészítések

Rajzok: Az ASCII művészetekhez a <https://www.asciart.eu/> weboldalon található rajzokat használhatjuk a program vizuális megjelenítésének javítására.

Adatkezelés: A program automatikusan kezeli a kor és a telefonszám helyességét:

- **Kor:** A felhasználónak 0 és 100 közötti életkort kell megadnia. Ha a megadott érték hibás, a program hibaüzenetet küld.
- **Telefonszám:** A telefonszámnak 11 jegyűnek kell lennie. Hibás bemenet esetén a program figyelmezteti a felhasználót.

Válaszlehetőségek: Minden menüben 0 karakter megadása a kilépést jelenti, kivéve a keresési menüknél, ahol a felhasználó visszatérhet a főmenübe, illetve a módosításnál a nem változtatást.

Megjegyzések:

Fontos! A program nem használ ékezeteket! A program a tel_.txt fájlból dolgozik!

A keresésnél (Wildcard) pl Nagy*; N*; *Istvan; megkeresi a telefonkönyvben Nagy Istvant. Vannak olyan esetek amikor nem találja meg. A forráskódban található kommentek magyarázatot adnak a különböző részekről és funkciókról. A fenti információk alapján a felhasználó könnyen használhatja a programot a személyes telefonkönyve kezeléséhez és adatai kereséséhez. A szükséges funkciók intuitívak, és a program könnyen testre szabható a felhasználó igényeinek megfelelően.

A "**Módosítás**" (/Módosítás) megjegyzés a program korábbi, tavalyi verziójához képest végrehajtott frissítéseket és javításokat dokumentálja. Ezek a megjegyzések rögzítik az eredeti funkciók fejlesztéseit, az optimalizálásokat, valamint az esetleges bővítéseket, amelyek az alkalmazás stabilitását és hatékonyságát szolgálják. pl: A törölt rekordokat piros színnel kezeli a program. (Kizárólag ANSI kódolásban)

Hibaüzenetek:

- „Érvénytelen válasz”
- „Kérek egy egész számot a 1 - n (egy adott tartomány legnagyobb értéke) tartományban”
- „Hibás bemenet! Kérek egy egész számot 0 és 100 között:”
- „Hibás telefonszam! Kérek egy 11 jegyű telefonszámot:”